

- 시계열 y_t 를 예측하는 모델을 세우고자 한다. 먼저 y_t 의 그래프와 자기상관함수(autocorrelation function)를 분석한 결과, 추세를 포함하고 있지 않은 AR(1) 모형이 적합하다고 판단되었다. 표본의 수는 100개이고 OLS(ordinary least squares)에 의해 모형을 다음과 같이 추정하였다. ()내의 값은 표준오차(standard error)이다.

$$y_t = 5.0 + 0.8y_{t-1} + \epsilon_t$$

(0.2) (0.05)

가. 추정된 y_{t-1} 의 계수 0.8이 1에 가깝기 때문에 시계열 y_t 의 안정성 여부를 체크하기 위해 단위근 검정(unit root test)를 하고자 한다. 다행히 ϵ_t 에서 자기상관이 발견되지 않는다고 가정하자. 다음 Dickey-Fuller t-검정치 분포표를 이용하여 Dickey-Fuller test를 수행하시오.

<표> Critical Values for the Dickey-Fuller t-test

sample size(T)	probability that the statistic is less than entry				
	0.01	0.025	0.05	0.10	0.90
t					
50	-2.62	-2.25	-1.95	-1.61	0.91
100	-2.60	-2.24	-1.95	-1.61	0.90
t^a					
50	-3.59	-3.23	-2.93	-2.60	-0.41
100	-3.50	-3.17	-2.90	-2.59	-0.42
t^r					
50	-4.16	-3.80	-3.50	-3.18	-1.19
100	-4.05	-3.73	-3.45	-3.15	-1.22

자료 : Fuller (1996, Table 10.A.2)

나. 현재 y 가 30 이라면, 2기 이후의 y 의 기대값 $E_t(y_{t+2})$ 은 얼마인가?

□ 민간 경제주체는 중앙은행이 테일러(Taylor) 유형의 금리준칙에 따라 통화정책을 운영한다고 믿고 다음과 같은 모형을 추정하려고 한다. „

$$i_t = r_f + \rho i_{t-1} + (1-\rho)(\omega_\pi \pi_t + \omega_y u_t) + \epsilon_t \quad \epsilon_t \sim \text{i.i.d. } N(0, \sigma_\epsilon^2)$$

단, r_f 는 절편, i_t 는 정책금리, π_t 및 u_t 는 외생변수로 인플레이션갭(gap)과 GDP갭을 나타낸다. ϵ_t 는 평균이 0이고 분산이 σ_ϵ^2 인 독립동일(i.i.d.: identically and independently distributed) 정규분포를 따르며, 모형에서 $|\rho| < 1$ 로 가정한다. „

가. 계량모형의 관점에서 ϵ_t 는 모형추정 후 나타나는 추정오차(잔차)를 나타낸다. ϵ_t 를 경제학적 관점에서 간략히 설명하시오. „

non-stochastic

계량경제학 강의 14

내생성

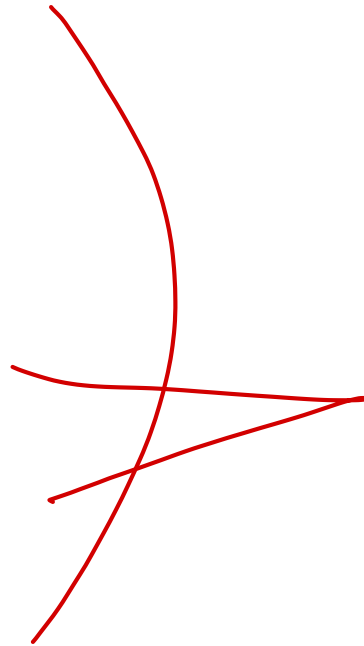
1. 고전적 모형

- 단순회귀모형

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + e_i$$

고전적 가정

- (1) $E(e_i) = 0$ for all i
- (2) $E(e_i^2) = \sigma^2$ for all i
- (3) $E(e_i e_j) = 0$ for all $i \neq j$
- (4) X : non - stochastic



1. 고전적 모형

$$E(\hat{\beta}_{2,OLS}) = E\left(\frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2}\right) = \checkmark$$

$\hat{\beta}_{2,OLS}$ 가 불편추정량이기 위한 조건: 

2. 일치성

$$E(e|x) \neq 0, \quad \text{If } n \rightarrow \infty, \quad \text{Bias} \xrightarrow{p} 0?$$

$$\hat{\beta} \xrightarrow{p} \beta$$

$\Rightarrow$ 표본량이 $n \rightarrow \infty$, β 가 늘 정해짐

(note) 일치성(consistency)

- 확률변수의 열 $X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1}, \dots$ 이 μ 로 확률수렴 (convergence in probability)하면, $X_n \xrightarrow{p} \mu$ 라고 쓰고,

$$\text{plim}_{n \rightarrow \infty} X_n = \mu \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - \mu| < \epsilon) = 1 \text{ for } \forall \epsilon > 0$$

- 대수의 법칙(law of large numbers)

확률변수 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 이 서로 독립이고 동일한 분포를 따르고, $E(X_i) = \mu < \infty, \text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$ 이면,

$$\text{plim}_{n \rightarrow \infty} \bar{X}_n = \mu \text{ 또는 } \bar{X}_n \xrightarrow{p} \mu$$

즉, 표본크기가 커짐에 따라 표본평균은 모평균으로 (확률)수렴한다.

이를 표본평균의 일치성(consistency)라고 한다.

(finite)

n : unbiased

$n \rightarrow \infty$

Bias $\xrightarrow{p} 0$
Consistency?

Fr: 08:30 - 4:30 | E: 10:15 - 12:15 office hour

X : stochastic

① If $E(e|x) = 0$, $\hat{\beta}$: unbiased

② If $E(e|x) \neq 0$, $\hat{\beta}$: biased

OLS 하기? $n \rightarrow \infty$ bias가 사라질까?

OLS $\Rightarrow n \rightarrow \infty$, bias $\rightarrow 0$, OLS OK!

bias $\rightarrow 0$

bias $\not\rightarrow 0$: 더 큰 bias

OLS $\hat{\beta}$ is a consistent Estimator.

large n : consistent or inconsistent?

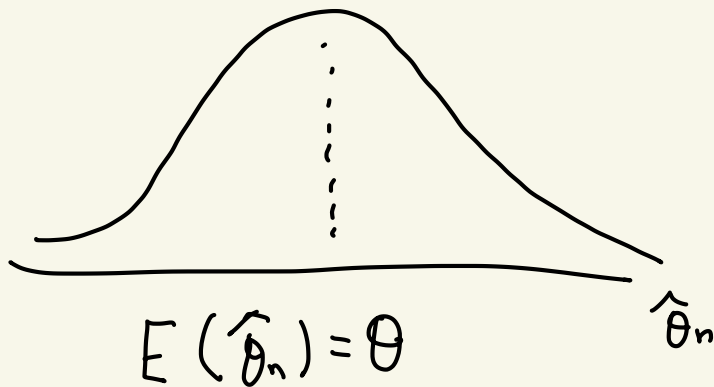
Small n : biased or unbiased?

Unbiasedness

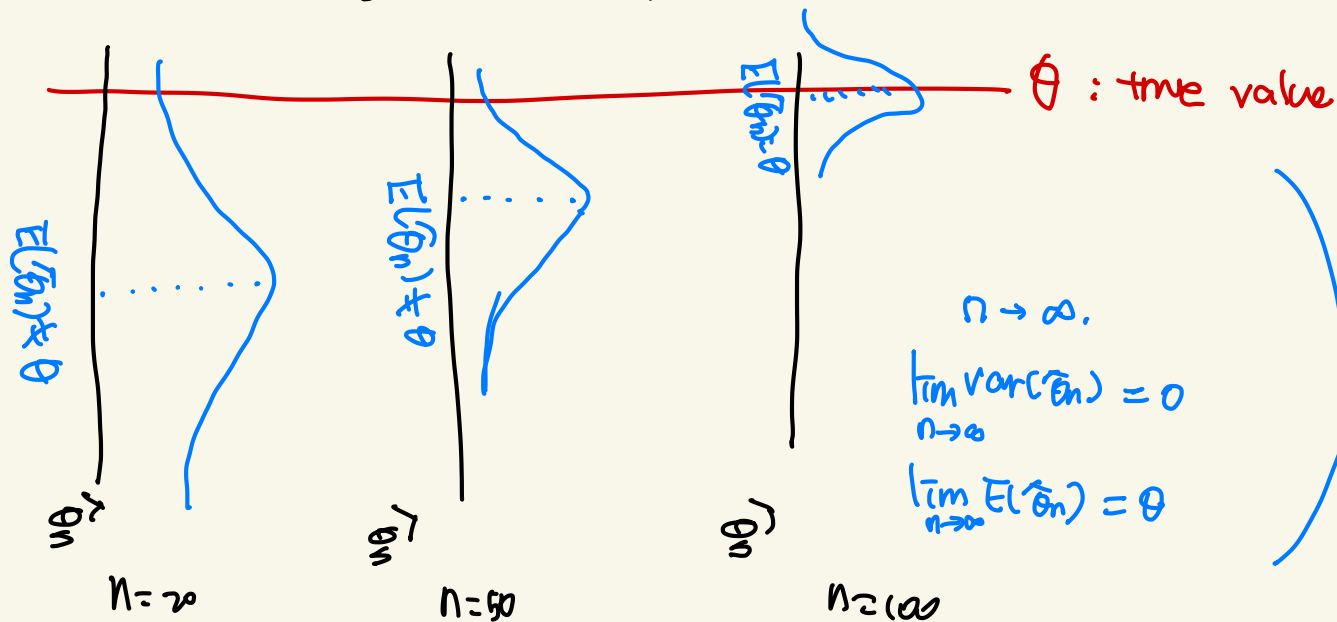
vs.

Consistency

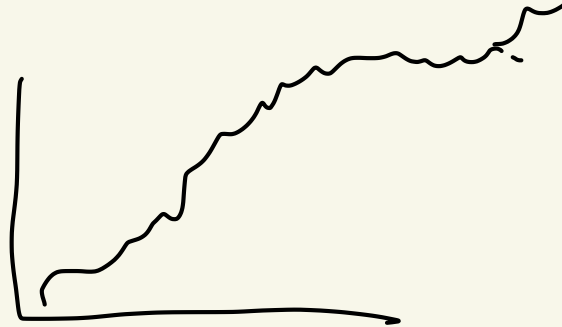
① Given n w/ Repeated Sampling



② n 이 점점 커지는 상황,



$E(e|x) \neq 0$, $n \rightarrow \infty$ (X)

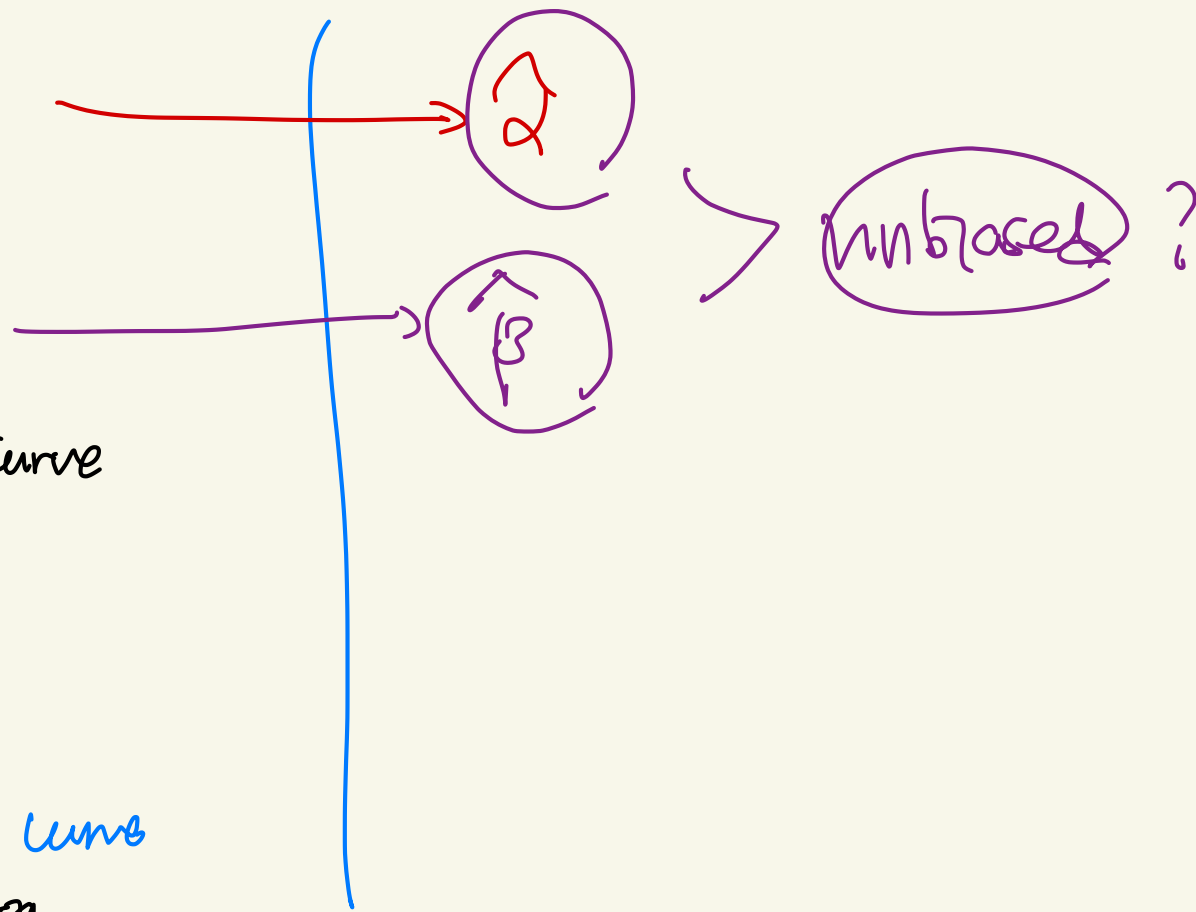
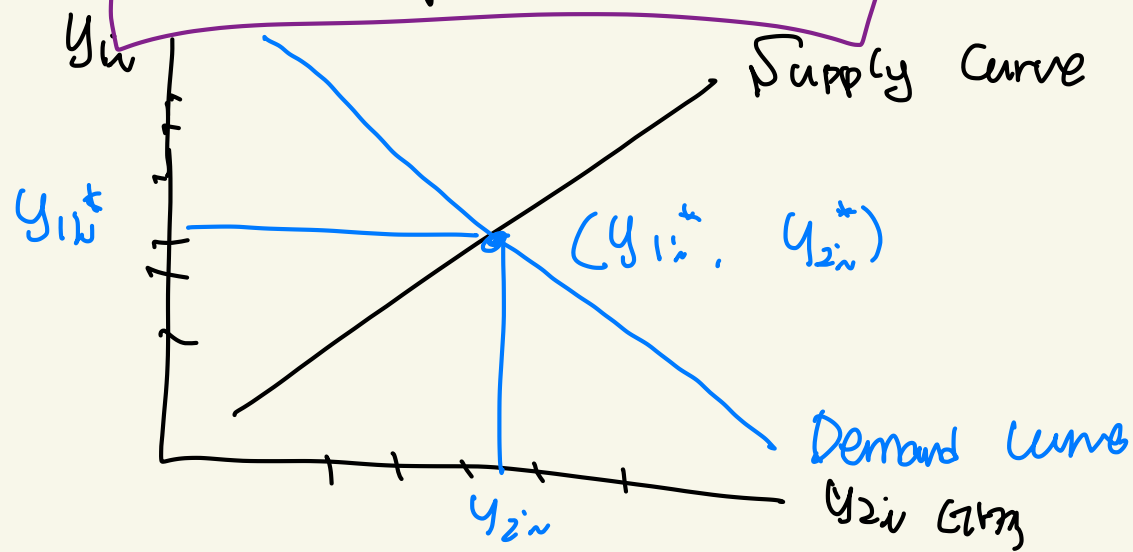


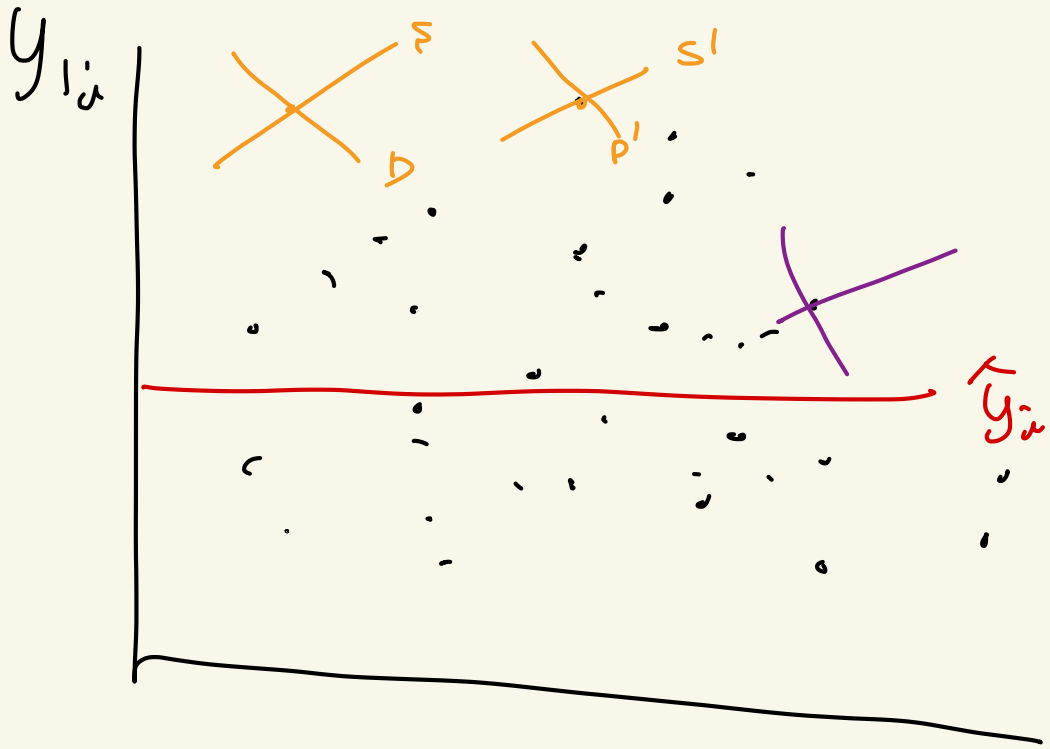
예) 수배. 공급

Let y_1 : 수배, y_2 : 가격

(수배) $y_{1i} = \alpha y_{2i} + e_{1i}$

(공급) $y_{1i} = \beta y_{2i} + e_{2i}$

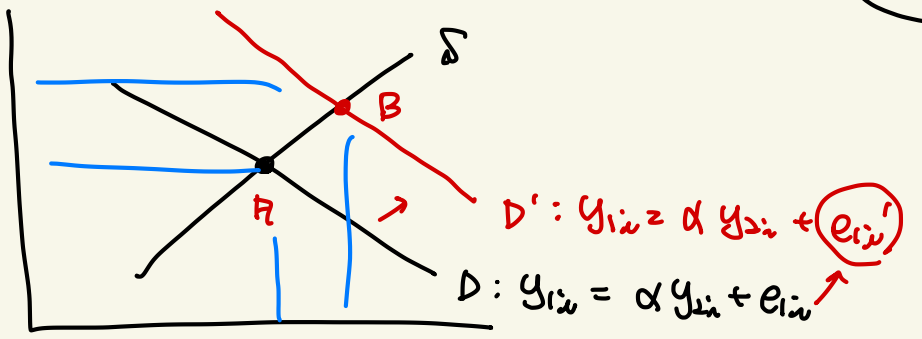




DECK, 공공서비스 more?
공공서비스, DECK " ?

y_i

다음에, DECK 서비스를 이용했다. e_{i2} $\rightarrow$ e_{i2}'



$$\pi_t = \gamma \cdot g_t + \beta \cdot \pi_{t-1} + e_t$$

$$\left[\begin{array}{c} \text{lagged } g_t \uparrow \\ \text{lagged } \pi_t \uparrow \end{array} \right]$$

$$e_t \uparrow$$

 $\Rightarrow$

$$\frac{\pi_{t-1} \uparrow}{g_t \downarrow}$$

$$g_t \downarrow$$

OLS X

will be
 $\Rightarrow$ continues next time.

3. $\hat{\beta}_{2,OLS}$ 의 일치성

$$plim_{n \rightarrow \infty}(\hat{\beta}_{2,OLS}) = plim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} \right) = \beta + plim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sum x_i e_i}{\sum x_i^2} \right)$$

즉, X 와 e 가 서로 독립이 아니더라도, $Cov(X_i, e_i) = 0$ 이기만 하면 적어도 OLS 추정량은 일치추정량이다.

Sample size가 충분히 크면, $Cov(X_i, e_i) = 0$ 이 만족될 때, OLS 추정량을 사용할 수 있다

3. $\hat{\beta}_{2,OLS}$ 의 일치성

- $Cov(X_t, e_t) = 0$ 인 예

AR(1) 모형: $y_t = \rho y_{t-1} + e_t, \quad e_t \sim iidN(0, \sigma^2)$

4. 내생성

- $Cov(X_i, e_i) \neq 0$ 이면, small sample에서도 large sample에서도 OLS 추정량을 쓰는 것이 적절하지 않다.
- 예) measurement error 가 있는 경우

실제 관계식 : $y_t = x_t^* \beta + e_t$

우리는 x_t^* 대신 $x_t = x_t^* + \epsilon_t$ 를 관측할 수 있다고 하자.

추정 회귀식 : $y_t = x_t \beta + v_t$

4. 내생성

- Summary

X_t 가 non-stochastic $\rightarrow$
 X_t 가 stochastic $\rightarrow$ $\left[\begin{array}{l} X_t \text{와 } e_t \text{가 독립} \rightarrow \\ X_t \text{와 } e_t \text{가 독립이 아님} \rightarrow \left[\begin{array}{l} Cov(X_t, e_t) = 0 \rightarrow \\ Cov(X_t, e_t) \neq 0 \rightarrow \end{array} \right. \end{array} \right.$

5. 도구변수 추정

- IV 추정(instrumental variable estimation)

어떤 도구변수 z_t 가 존재한다고 하자.

z_t 는 다음 두가지 조건을 만족시킨다.

① $E(z_t, x_t) \neq 0$

② $E(z_t, e_t) = 0$

5. 도구변수 추정

$E(z_t, e_t) = \text{plim}_{T \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T z_t e_t \right) = 0$ 이라는 조건을 이용

Sample equivalence: $\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T z_t \hat{e}_t =$

5. 도구변수 추정

- 도구변수 추정량은 일치추정량인지 알아보자

$$\text{plim}_{T \rightarrow \infty} \widehat{\beta}_{IV} =$$

5. 도구변수 추정

(벤다이어그램)

5. 도구변수 추정

- 2-stage least squares(2SLS)

$$(1^{\text{st}} \text{ stage}) \ x_t = \gamma z_t + \epsilon_t$$

$$\rightarrow \text{get } \hat{x}_t =$$

$$(2^{\text{nd}} \text{ stage}) \ y_t = \hat{x}_t \beta + e_t$$

$$\rightarrow \text{get } \hat{\beta}_{2SLS} =$$

5. 도구변수 추정

예) 테일러준칙 $r_t = \alpha_1 + \alpha_2 E(\pi_{t+1}) + \alpha_3 E(g_{t+1}) + e_t$

$E(\pi_{t+1}), E(g_{t+1})$ 대신 π_{t+1}, g_{t+1} 을 쓴다면 measurement error가 발생

적절한 도구변수는 과거의 인플레이션, GDP 갭, 금리, 통화증가율 등을 사용할 수 있다.

5. 도구변수 추정

$$(1^{\text{st}} \text{ stage}) \pi_{t+1} = \gamma_0 + \gamma_1 \pi_{t-1} + \gamma_2 g_{t-1} + \gamma_3 r_{t-1} + \gamma_4 \Delta M_{t-1} + \epsilon_t$$

$$\rightarrow \text{get } \hat{\pi}_{t+1} =$$

$$(2^{\text{nd}} \text{ stage}) r_t = \alpha_1 + \alpha_2 \hat{\pi}_{t+1} + \alpha_3 \hat{g}_{t+1} + e_t$$

$$\rightarrow \text{get } \hat{\beta}_{2SLS} =$$